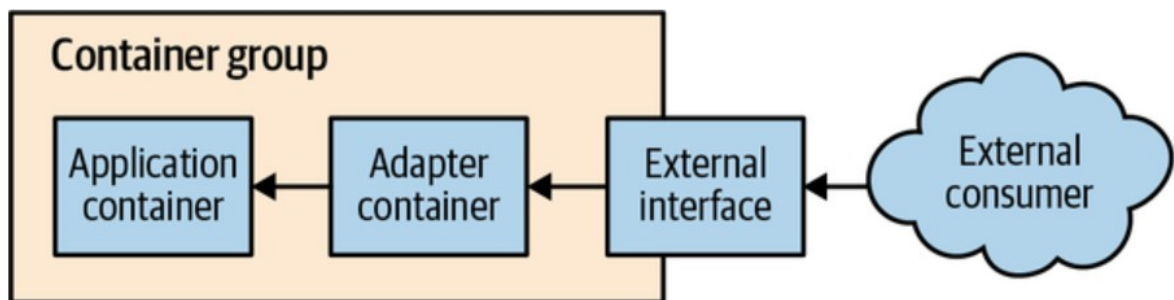


Patrón Adapter

En este ejemplo se usa el patrón Adapter para monitorear métricas de Redis usando Prometheus. El Redis Exporter actúa como contenedor adaptador que traduce las métricas internas de Redis al formato estándar de Prometheus.

El ejemplo es **Hands On: Using Prometheus for Monitoring** (Libro: Designing Distributed Systems, 2nd Edition). La arquitectura del patrón se observa a continuación:



Conceptos esenciales para entender el ejercicio

Pods en Kubernetes

ConfigMaps para configuración externa

Services para exposición de puertos

Prometheus

Archivos necesarios

configmap-prometheus.yaml, prometheus-deployment.yaml, service.yaml, redis-service.yaml, configmap-redis-data-generator.yaml, data-generator-pod.yaml, redis_data_generator.py

Repositorio de GitHub

<https://github.com/SalomonAvila/Introduccion-Distribuidos/tree/main/Adapter>

Notas sobre la ejecución

El ejercicio fue probado en minikube, en un ambiente con la distribución Ubuntu entregado en máquina virtual de la universidad.

Cómo se ejecuta el taller:

1. Iniciar Minikube
2. Aplicar el ConfigMap de Prometheus

```
kubectl apply -f configmap-prometheus.yaml
```

3. Desplegar el Pod principal

```
kubectl apply -f prometheus-deployment.yaml
```

Verificar que el pod está corriendo con:

```
kubectl get pods
```

4. Crear los Services

```
kubectl apply -f service.yaml
```

```
kubectl apply -f redis-service.yaml
```

5. Desplegar el generador de datos en Redis

```
kubectl apply -f configmap-redis-data-generator.yaml
```

```
kubectl apply -f data-generator-pod.yaml
```

6. Acceder a las interfaces

```
kubectrl port-forward pod/prometheus-stack 9090:9090
```

```
kubectrl port-forward pod/prometheus-stack 9121:9121
```

Resta conectarse a cada uno de los puertos desde el navegador para entrar a la correspondiente visualización.

Realizado por

Salomon Alfredo Avila Larrota